

点估计方法

矩估计法	极大似然估计法
基本思想： 根据辛钦大数律，样本原点矩依概率收敛到总体原点矩，因而，可以用样本原点矩对总体原点矩进行估计。	基本思想： 在一次观测中，如果某一个实验结果出现了，则应该设法使得该结果发生的概率尽量的大。
总体 $X \sim F(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$ 具体步骤： 1. 计算总体前 k 阶矩的表达式： $\begin{cases} m_1 = m_1(\theta_1, \dots, \theta_k) \\ \vdots \\ m_k = m_k(\theta_1, \dots, \theta_k) \end{cases}$ 2. 反解步骤 1 中的表达式，用前 k 阶矩表示 k 个未知数 $\theta_1, \dots, \theta_k$ ： $\begin{cases} \theta_1 = \theta_1(m_1, \dots, m_k) \\ \vdots \\ \theta_k = \theta_k(m_1, \dots, m_k) \end{cases}$ 3. 以样本矩 A_k 代替总体矩 m_k ，得到未知参数的矩估计量： $\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(A_1, \dots, A_k) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k(A_1, \dots, A_k) \end{cases}$ 4. 以样本观测值 x_k 代替样本 X_k ，得到未知参数的矩估计值。	总体 $X \sim F(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$ 具体步骤： 1. 写出总体的分布律函数 $p(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$ 或者密度函数 $f(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$ ； 2. 写出似然函数表达式： $L(\theta_1, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^k p(x_i, \theta_1, \dots, \theta_k)$ 或者 $L(\theta_1, \dots, \theta_k) = \prod_{i=1}^k f(x_i, \theta_1, \dots, \theta_k)$ 3. 对似然函数取对数，然后建立对数似然方程： $\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\theta_1, \dots, \theta_k)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \ln L(\theta_1, \dots, \theta_k)}{\partial \theta_k} = 0 \end{cases}$ 4. 求解上述对数似然方程，得到未知参数的极大似然估计值： $\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(x_1, \dots, x_k) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k(x_1, \dots, x_k) \end{cases}$ 5. 以样本 X_k 代替样本观测值 x_k ，得到未知参数的极大似然估计量： $\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_k) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k(X_1, \dots, X_k) \end{cases}$